ANÁLISIS EXPLORATORIO - ESTRÉS ACADÉMICO

Integrantes:

Jenny Álvarez y Lorena González

Fecha: 28 de septiembre de 2026

Contextualización del dataset

65 Participantes | **215** Variables | **2** Momentos de medición

Esqueleto de la Muestra (N = 65 Estudiantes)

Seguimiento de una cohorte universitaria a lo largo de 1 año académico en dos momentos:

- **Baseline (Medición Inicial):** Primeros 10 días de clases (sin carga de exámenes).
- **Final (Término del Semestre):** Período de evaluación y entrega de exámenes finales.

Selección de Variables: De 215 Columnas a variables clave

El dataset contiene las respuestas individuales a los ítems de los instrumentos, además de puntajes agregados. Para el EDA se priorizaron los puntajes globales y dimensiones principales, complementandose con un análisis exploratorio por ítems del BDI-II:

- **Estrés Académico (SISCO-II y Reacciones Físicas/Psicológicas):** Carga global y síntomas físicos/psicológicos.
- **Inventario de Depresión de Beck (BDI-II):** Intensidad de sintomatología del estado de ánimo.
- **Biomarcadores (BDNF y Metilación):** Factor neurotrófico (ng/ml) y epigenética (% G-DNA-M).

Calidad de Datos, Limpieza y Prorrateo BDI-II

Limpieza y Correcciones

Valores Faltantes: Reemplazo sistemático del código **-9** por **NaN** (conforme a la especificación del CODEBOOK).

Etiquetas Categóricas: Creación de la variable explicativa de sexo (Mujer / Hombre).

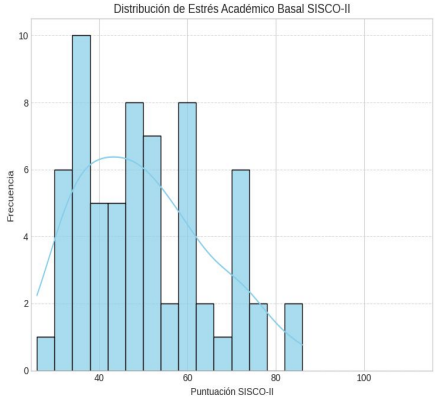
Prorrateo Psicométrico (BDI-II): Conservación de puntajes originales y cálculo prorrateado para participantes con al menos el 80% de ítems válidos (≥ 17/21 items)

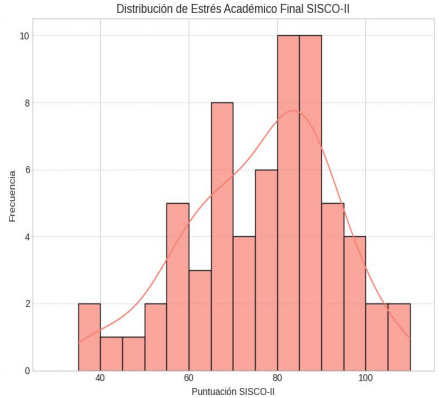
ID	Original	Prorrateado	Estado
ID 1	-4.0 (con -9)	**5.0 pts**	Puntaje prorrateado
ID 59	-9.0 (excluido)	**14.0 pts**	Puntaje prorrateado

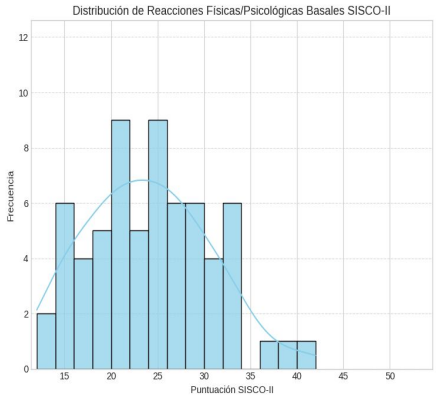
Se toma la decisión de conservar los puntajes prorrateados para mantener la representatividad y evitar pérdidas innecesarias de muestra.

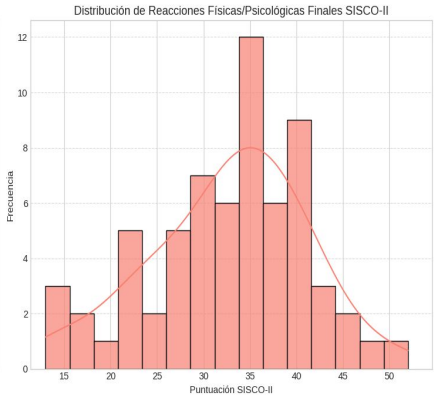
Estadística descriptiva univariada

Variable	Momento	Media	Desviación Estándar	Mediana	IQR [Q1–Q3]	Asimetría	N° Atípicos / (%)
Estrés Académico SISCO - II	Basal	50.17	14.54	49.00	22.00 [37.00 - 59.00]	0.55	0 (0%)
	Final	76.22	16.29	81.00	21.00 [66.00 - 87.00]	-0.43	0 (0%)
Reacciones Físicas y Psicológicas	Basal	23.91	6.63	24.00	9.00 [19.00 - 28.00]	0.35	1 (1.54%)
	Final	32.68	8.42	34.00	11.00 [27.00 - 38.00]	-0.34	0 (0%)



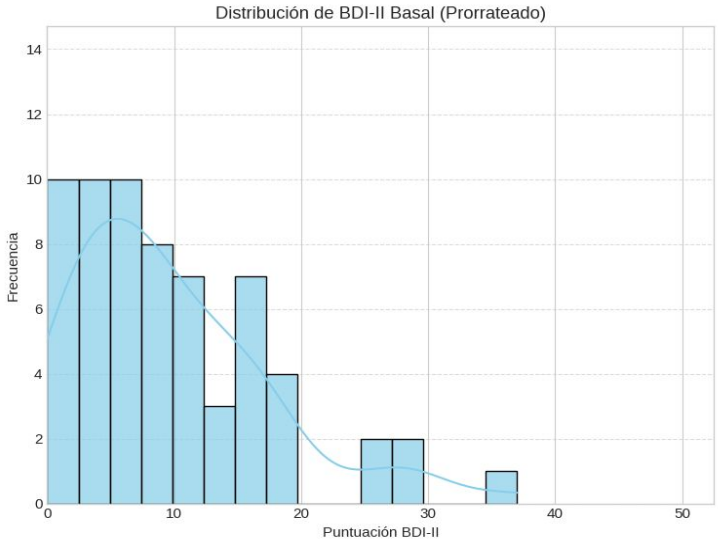


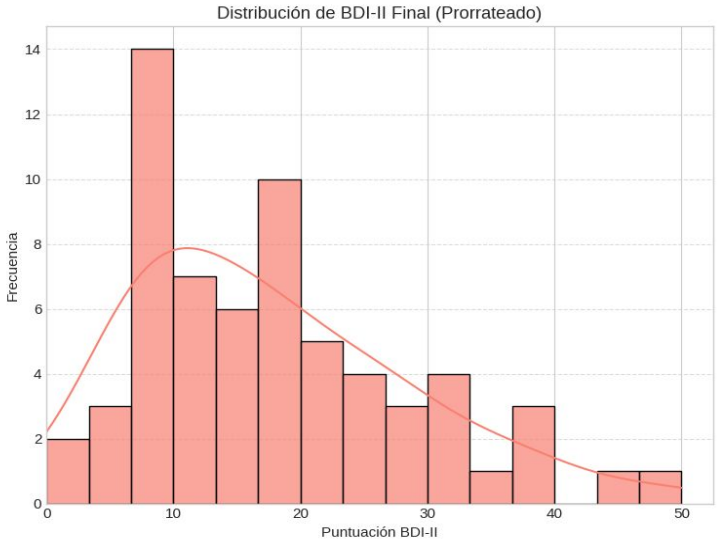




Estadística descriptiva univariada

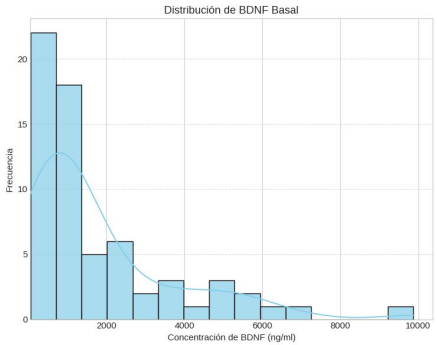
Variable	Momento	Media	Desviación Estándar	Mediana	IQR [Q1–Q3]	Asimetría	N° Atípicos / (%)
BDI - II	Basal	9.75	7.89	8.00	10.25 [4.00 - 14.25]	1.29	1 (1.6%)
	Final	17.75	10.93	16.50	16.00 [9.00 - 25.00]	0.68	1 (1.6%)

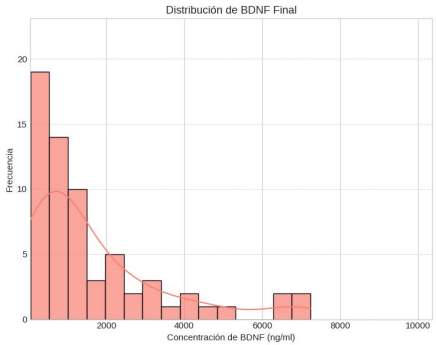


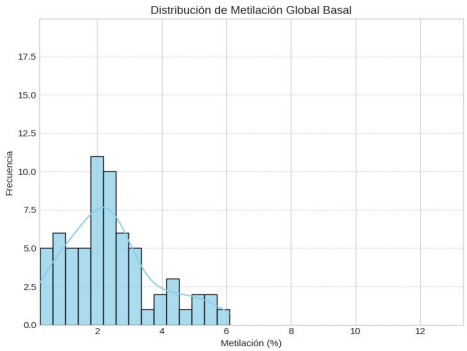


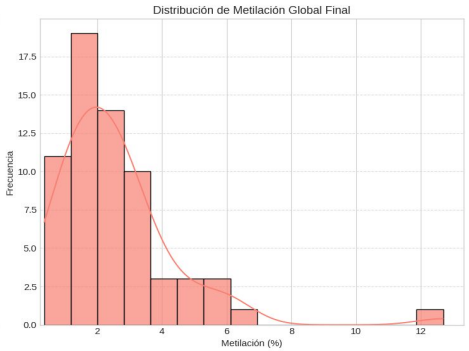
Estadística descriptiva univariada

Variable	Momento	Media	Desviación Estándar	Mediana	IQR [Q1–Q3]	Asimetría	N° Atípicos / (%)
BDNF	Basal	1800.43	1957.91	951.50	1609.40 [539.60–2149.00]	1.91	8 (12.3%)
	Final	1676.94	1805.09	960.30	1855.5 [463.50 - 2319.00]	1.70	5 (7.7%)
Metilación Global	Basal	2.40	1.40	2.22	1.57 [1.43 - 3.00	0.71	3 (4.76%)
	Final	2.57	1.91	2.06	1.63 [1.49 - 3.12]	2.68	5 (7.7%)

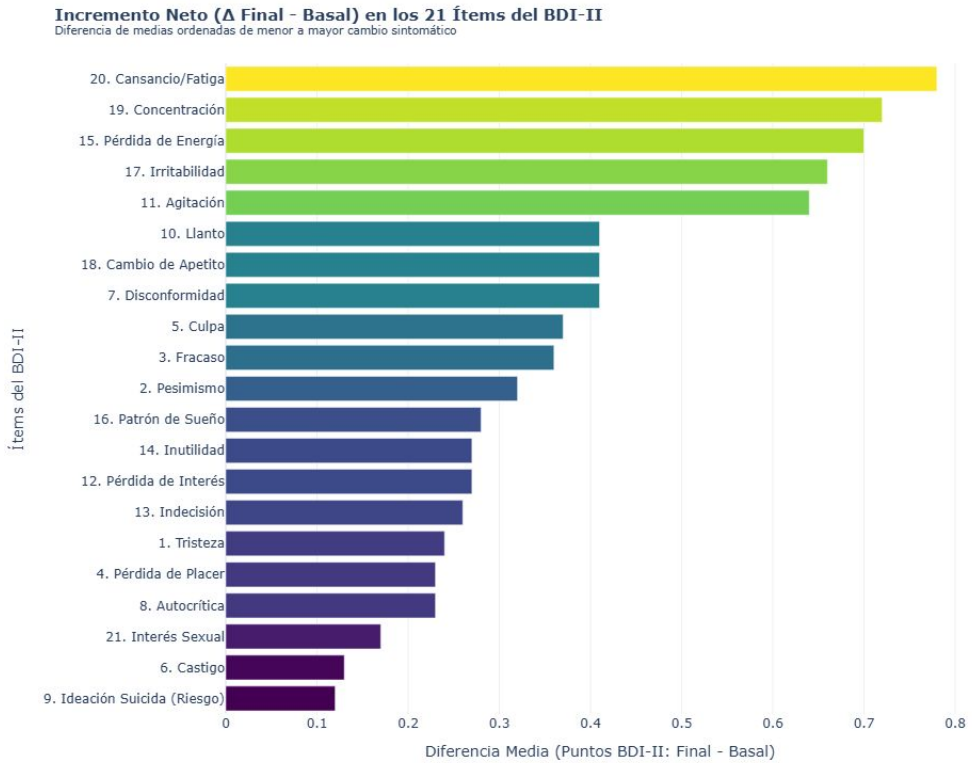








Desglose Sintomático del BDI-II

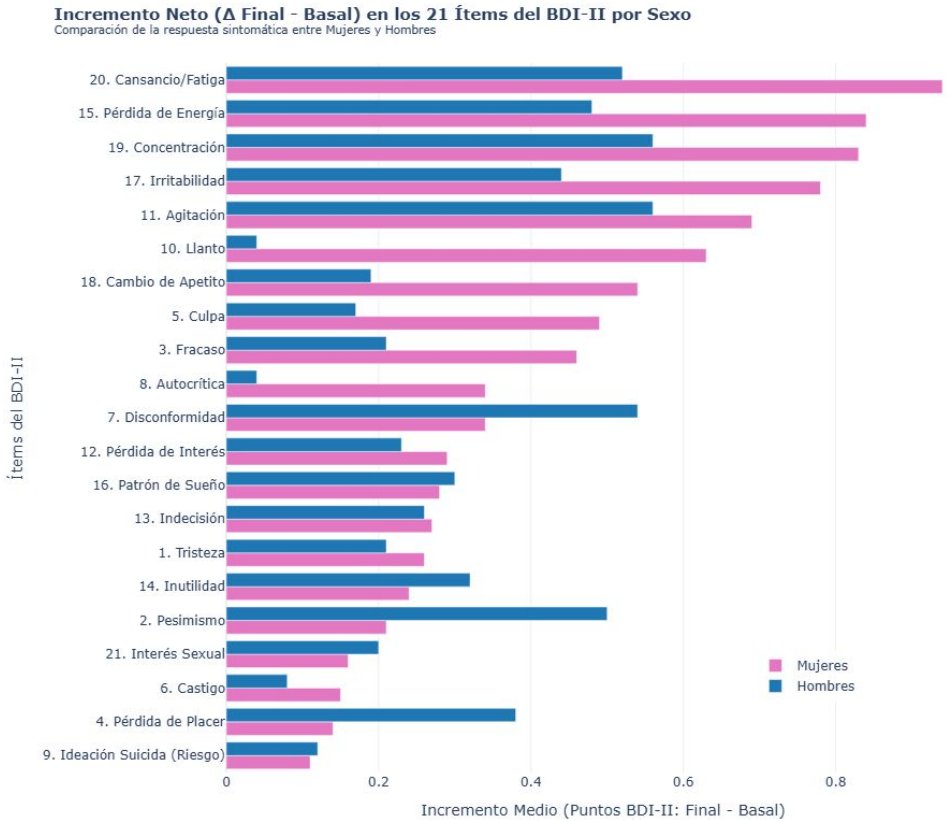


Top Incrementos

- **Cansancio/Fatiga:** +0.78 pts
- **Concentración:** +0.72 pts
- **Pérdida de Energía :** +0.70 pts
- **Irritabilidad:** +0.66 pts

$$\Delta_k = \bar{X}_{\text{Final},\,k} - \bar{X}_{\text{Basal},\,k}$$

Desglose Sintomático del BDI-II por Sexo



Top Incrementos de Mujeres

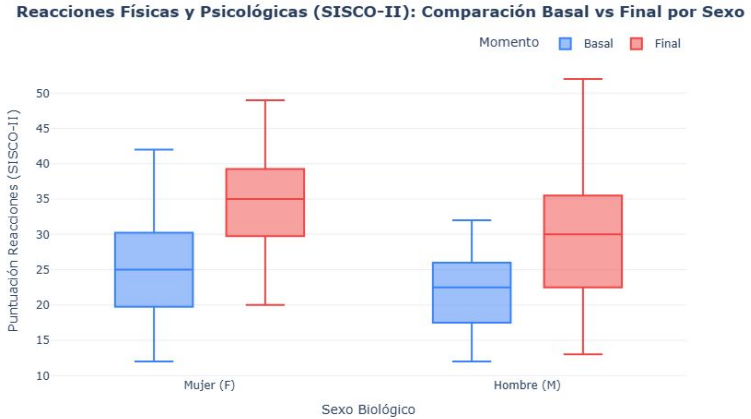
- **Cansancio/Fatiga:** +0.94 pts
- **Pérdida de Energía:** +0.84 pts
- **Concentración:** +0.83 pts

Top Incrementos de Hombres

- **Agitación:** +0.56 pts
- **Dificultad de Concentración:** +0.56pts
- **Disconformidad con uno Mismo:** +0.54 pts

Top Diferencias de Incrementos por Sexo

- **Llanto:** +0.59 pts (+0.63 pts de mujeres a +0.04 pts de hombres)
- **Cansancio:** +0.42 pts (+0.94 pts de mujeres a +0.52 pts de hombres)
- **Pérdida de Energía:** +0.36 (+0.84 pts de mujeres a +0.48 pts de hombres)

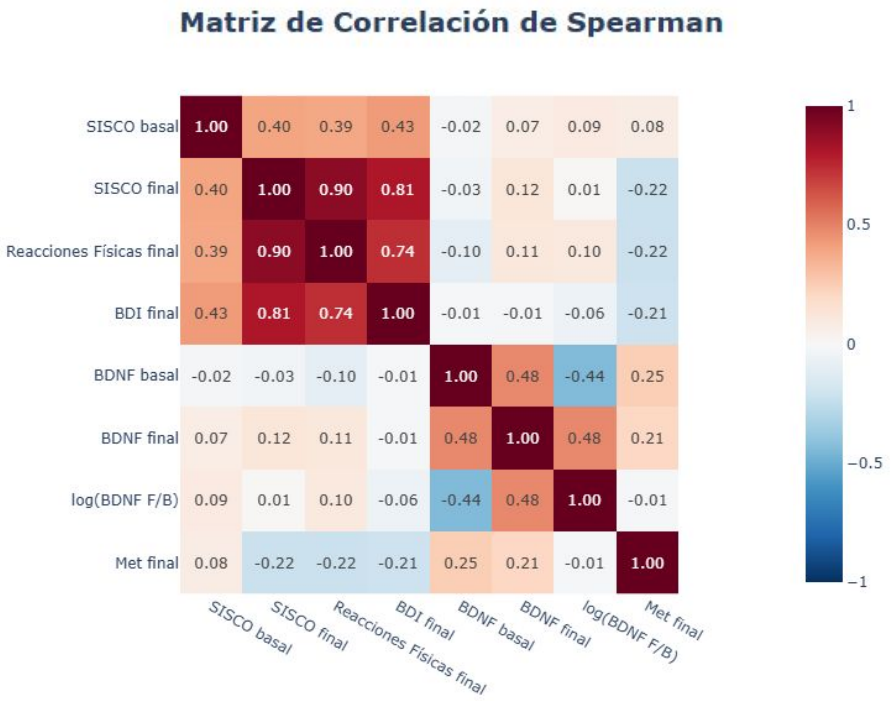


Comparación descriptiva por Sexo

En esta sección se observan los cambios en la mediana entre las mediciones basal y final, la dispersión dentro de cada sexo, la presencia de valores extremos.

Sexo	Mediana Basal	IQR Basal [Q1-Q3]	Mediana Final	IQR Final [Q1 - Q3]	Incremento Mediana
Mujer	25.00	10.00 [20.00 - 30.00]	35.00	9.00 [30.00 - 39.00]	+10.00 pts
Hombre	22.50	7.75 [18.25 - 26.00]	30.00	12.50 [22.75 - 35.25]	+7.50 pts

Correlaciones



Alta relación entre indicadores psicológicos (ρ=0,74–0,90): estrés, reacciones físicas/psicológicas y depresión presentan una fuerte asociación.

BDNF con asociaciones débiles (ρ≈−0,10–0,12): BDNF no muestra una relación monotónica clara con los indicadores psicológicos.

Metilación con leve tendencia inversa (ρ≈−0,21–−0,22): presenta una asociación negativa débil con estrés, reacciones físicas/psicológicas y depresión, como posible línea exploratoria.

En conjunto, los indicadores psicológicos se relacionan fuertemente entre sí, mientras que los biomarcadores muestran asociaciones débiles.

Hipótesis Exploratorias e Ideas Emergentes

A partir del EDA pueden plantearse preguntas para análisis inferenciales posteriores, sin presentarlas como resultados confirmados.

Pregunta 1) Cambio en estrés académico

¿Existe evidencia estadística de un cambio entre la evaluación basal y final del estrés académico SISCO-II?

Hipótesis derivada del EDA: Las puntuaciones de estrés académico (SISCO-II) registradas al término del período (evaluación final) exhiben una tendencia descriptiva hacia el incremento respecto a la evaluación basal en el grupo estudiado, sugiriendo un aumento en la percepción global de la carga de estrés.

Pregunta 2) Diferencias descriptivas según sexo

¿Las distribuciones de reacciones físicas/psicológicas al final difieren según sexo?

Hipótesis derivada del EDA: Las estudiantes del grupo femenino presentan puntuaciones descriptivamente superiores en las reacciones físicas y psicológicas del estrés (SISCO-II final) en comparación con los estudiantes masculinos (Mediana = 35.00 vs. 30.00 pts), sugiriendo una mayor intensidad o concentración en la manifestación sintomática somática.

Alcances y Limitaciones del Análisis Exploratorio (EDA)

Alcances

1. Caracterización exhaustiva de variables: Permitió examinar la forma de las distribuciones, detectar asimetrías y señalar valores atípicos (outliers) en variables psicométricas y biomarcadores.

2. Fundamento metodológico riguroso: Justificó técnicamente la selección de medidas robustas (Mediana e IQR) y correlaciones no paramétricas (Spearman).

3. Generación de hipótesis guiadas por evidencia: Identificó patrones longitudinales y diferencias descriptivas por sexo para orientar estudios inferenciales posteriores.

Limitaciones

1. Sin inferencia estadística confirmatoria: Las diferencias observadas son puramente descriptivas y no cuentan con pruebas de hipótesis ni p-valores para determinar significancia estadística.
2. Ausencia de causalidad: Las asociaciones exploradas (matriz de Spearman) identifican co-variación muestral, pero no permiten establecer relaciones causales entre variables.
3. Representatividad y tamaño muestral: Muestra moderada (N=65; n=41 mujeres, n=24 hombres) con presencia de valores extremos en biomarcadores, lo que exige cautela y restringe la generalización de los resultados.